

AIの歴史とシンギュラリティ

本節の
ポイント

- 第一次AIブーム ● 探索 ● 推論 ● 第二次AIブーム
- エキスパートシステム ● AIの冬 ● 第三次AIブーム
- ビッグデータ ● シンギュラリティ (技術的特異点)
- ヴァーナー・ヴィンジ ● レイ・カーツワイル
- 2045年問題 ● AI効果

1

AIのブームと各時期のブームの内容

図表1-10 三度のブームの段階と内容・特徴

ブームの段階	内容・特徴
第一次 AIブーム	・1956年にダートマス会議が始まり、約20年間にわたって続いた。 ・主に、探索 (問題を解決するために可能な解の空間を探索するプロセス) と、推論 (与えられた事実とルールを使用して、新しい事実を導き出すプロセス) に焦点が当てられていた。 ・主に、ルールベースのシステムを実装しており、自然言語処理や機械学習などの分野も発展した。 ・1970年代後半には急速にブームが終息した。 ※ルールベースのシステムが複雑な問題に対して不適切であることが明らかになったため
第二次 AIブーム	・1980年代後半から1990年代初頭ににかけて発生した。 ・専門家の意思決定プロセスを模倣するエキスパートシステムが注目を集めた。 ・専門家を持つ知識を正確に取り込むことが困難であったり、知識ベースが大きくなり過ぎ、管理が困難であったりといった問題から、「AIの冬」となった。
第三次 AIブーム	・2010年代に入ってから現在まで続く。 ・ビッグデータの活用とディープラーニング技術の発展が特徴である。

AIには、三度のブームが生じたといわれています (図表1-10)。

2 AIとシンギュラリティ (技術的特異点)

1 | シンギュラリティとは

シンギュラリティとは、「技術的特異点」ともいい、AIが人間を超越し知能的に自己進化する状態をいいます。

この概念は、最初にヴァーナー・ヴィンジという数学者によって提唱され、その後、AIの世界的権威であるレイ・カーツワイルという未来学者がその著書で言及したことにより、話題となりました。

2 | シンギュラリティと2045年問題

2045年問題とは、レイ・カーツワイルによって提起された問題で、AIやバイオテクノロジーが進化した結果、2045年頃にシンギュラリティが起こり、AIが人間の知性を超越して、人間がさまざまな問題や脅威に直面するというものです。

シンギュラリティが起きれば、AIやロボットによって、医療や介護、交通や物流、工業生産など、さまざまな分野で自動化が進んだり、また、バイオテクノロジーによって人間自身がアップグレードされたりする可能性があります。レイ・カーツワイルは、このシンギュラリティによって、人間は労働や生活の在り方、人間としての意義や目的など、さまざまな面で大きな変化を迎えることになると予想しています。

3 AI効果とは

AI効果とは、AI技術が進歩して日常的に使われるようになることで、もはや「AIではない」と感じられる現象です。これは、新しいAI技術が一般的に受け入れられ、日常生活になじむことで、「特別な技術」という認識が薄れることに起因しています。その結果、AIの進歩はしばしば目に見えない形で進行することになります。